

비행장관제탑의 시설 및 운영 요건 (제106조 관련)

① 관제탑 근무환경

1. 의자는 허리를 적절히 지지할 만큼 강하고 안락하여야 하며, 높이조절이 가능하고 쉽게 이동할 수 있어야 한다.
2. 관제업무의 근무 집중을 위하여 소음이 없어야 한다.
3. 근무 공간은 너무 넓지 않은 충분한 공간이어야 한다.
4. 관제사는 육체적인 불편함이 없이 당해 근무좌석에서 업무를 할 수 있어야 한다.
5. 적절한 조명시설, 유·무선통신 전화, 업무 관련 보조시설 등이 있어야 한다.

② 관제탑의 구조요건

1. 관제탑은 수용하는 시설의 수명(내구연한)을 고려하여 충분한 내구성을 가져야 하며 모든 인원, 장비 및 예상 방문자들을 수용할 수 있어야 한다.
2. 최초 설계는 관제석, 무선 및 전화선의 재배치 등을 고려하여 유동성을 확보하도록 하여야 하며, 추가 또는 신규로 운용 또는 관리 장비를 수용할 수 있도록 확장할 수 있어야 한다.
3. 충분한 전용 전원 및 단자는 현재 또는 예상되는 모든 장비(레이더, 데이터 자동화 등), 조명, 난방, 환기 등에 제공되어야 하며, 무선 및 전화장비를 포함하여 중요한 장비의 품목은 무정전(UPS), 예비전원 발전기 및 2개의 독립적인 전력원에 연결되어야 한다.
4. 관제업무 수행을 위하여 필요한 곳에 창문이 설치되어야 한다.
5. 모든 계단에는 손 안전대를 설치하여야 하며, 엘리베이터는 관제탑 바닥이 지상에서 15미터 이상일 경우 설치되어야 한다.
6. 비상구, 낙뢰보호, 비상등, 화재경보, 소화시스템 및 보안시스템을 설치하여

야 한다.

7. 관제탑은 높이, 장비(확장 능력 포함) 및 근무자를 위한 최적의 근무환경이 확보된 충분한 공간이 있어야 한다.
8. 공항/비행장 터미널 건물 옥탑에 위치하는 관제탑은 근무자와 장비가 증가(레이더, 자동화 등)할 경우, 시설 확장 능력에 한계가 있으므로 중요 공항/비행장이나 미래에 교통량이 많이 증가하리라 예상되는 곳에서는 최적의 장소에 그 운영목적에 맞추어 설계하고 그 높이가 항공교통관제의 필요에 가장 부합하는 별도의 관제탑을 설치할 수 있다.
9. 관제탑 실내 공간이 넓어질수록 관제탑 반대편을 바라보는 관제사의 시야는 창문틀의 높이(아래쪽 방향)와 지붕선(위쪽 방향)에 의해 더 제한받게 되므로 지나치지 않을 정도의 충분한 공간이어야 한다.
10. 관제탑 좌석은 비행장 기동지역에 대한 시야를 가장 방해받지 않도록 방향을 정해야 하며, 관제사가 주요 지역을 감시하는 동안, 눈부심이 없어야 하고 특히 태양이 지평선 아래에 있는 일출과 일몰 시 눈부심을 최소화하여야 한다.
11. 유리창은 콘솔로부터의 반사가 없게 하고, 태양이 중천에 있을 때도 그늘이 만들어지도록 유리창 밖에 경사를 이루어지도록 하여야 하며, 이중창, 뒤틀림 방지, 밀폐된 창틀, 방수 및 김서림 방지 봉합(seal)을 하여야 한다.
12. 콘솔과 내부 벽 표면은 어둡고, 단색으로 칠하여 반사를 피해야 하며, 수직 지지대는 어두운 색으로 칠하여 반사되지 않아야 한다.
13. 관제탑에서 상방의 시야를 최대한 확

보호하기 위하여 관제탑 바닥에서 천장까지의 높이는 최소 3미터 이상이어야 하며, 천장은 위로 경사지게 하여야 한다.

14. 천장은 소음을 흡수하고 진회색 또는 무광택의 검정색으로 도색하여 반사를 피해야 한다.
15. 창문 청소를 위해서는 자동청소기 또는 관제탑 외부 주위의 통로가 있어야 하며, 통로는 가능한 폭이 좁고 낮게 하여 관제사의 하방 시야를 방해하지 않도록 해야 하고, 비상탈출로로 이용할 수 있도록 한다.
16. 창틀 사이 수직 지지대가 지붕을 지지하기에 충분하지 않으면, 추가로 직경을 최소화한 최소의 관제탑 기둥이 사용될 수 있으며, 기둥의 수는 공학 기준에 준해서 최소로 유지되어야 한다. 이 경우 관제탑 기둥은 다목적일 수 있으며 또한 지붕 배수, 환기구, 전원 및 안테나 케이블 그리고 접지 시스템 도관으로 사용될 수 있다.
17. 관제탑 실내조명은 일반적으로 천장에 오목하게 들어가게 해야 하여 강도를 조절할 수 있어야 하며, 특정 근무석에 필요한 운영조명은 눈부심과 반사를 최소화하도록 설치되고 도색되어야 한다.
18. 관제탑 바닥은 마모되지 않고 소음 흡수, 정전기 방지 및 불에 잘 타지 않는 재질이어야 한다.
19. 지상감시레이더(SMR) 또는 관제탑 레이더 등을 설치할 경우 관제사가 쉽게 볼 수 있도록 회전조절장치를 설치하여야 한다.
20. 관제탑은 대기 변화 및 다양한 기온의 변화에 심하게 노출된 밀폐공간이므로 환기시설을 설치할 경우 관제탑 실내에 균등하게 공급되도록 운영되어야 한다.(예 : 창틀을 통한 배기가 지붕에 설치된 장비보다 더 좋다)
21. 관제탑의 시설 자재는 내화성이 있어야 하고 관제탑에는 비상구가 있어야

한다. 이 경우 비상구는 영구 부착된 강철 사다리로 건물 외부에 위치하거나 내부에 대피소를 만들 수 있다.

22. 관제탑은 연기감지장비와 경고시스템 및 충분한 소방기구가 있어야 하며, 정기적으로 해당 시스템 및 기구를 검사하여야 한다.
23. 관제탑 내 계단의 위치는 근무환경과 공간을 확보하기 위하여 콘솔의 반대 방향으로 가능한 한 먼 거리에 설치하여야 한다.

③ 관제탑의 시설요건

1. 관제탑은 브리핑 장소, 사무실, 장비수리 공간, 라커룸, 관리자재창고, 기술 장비창고 및 요리시설을 갖춘 라운지 시설, 화장실, 수도시설(가능하면 냉, 온수 제공), 냉 음료수(수도물이 음료로 적합하지 않을 때), 외부 조명 및 주차장이 필요하다. 단, 동일 건물 내에 편의 및 관리를 위한 시설운영이 불가능할 경우는 관제실업무가 원활히 지원되는 범위 내의 인접 건물에 해당 시설을 운영할 수 있다.
2. 관제탑은 장비를 수용하고 비행장 조명 패널, ILS 모니터패널, 유·무선 선택 패널, 마이크로폰과 전화 핸드셋을 보관하기 위한 선반 등 모니터장비를 올려놓을 공간뿐만 아니라 필기를 위하여 콘솔과 같은 높이의 데스크 공간을 확보하여야 한다.
3. 콘솔의 데스크는 비행진행기록지 홀더 및 모니터링에 사용되는 것을 포함하는 유·무선전화 연결선을 가지고 있어야 한다.
4. 펜과 연필, 종이 등을 넣을 서랍 및 음료수대 또는 재떨이는 유·무선 전화 선택패널과 액체 또는 재에 민감한 다른 장비와는 안전하게 격리되어야 한다.
5. 근무팀장의 책상에는 필요한 전화나 무선 단말기가 있어야 하고 관련 자료를 놓을 서랍장이 있어야 한다.
6. 교통량이 적은 관제탑의 인접한 층은

- 장비작업실, 관제탑 기계장비, 엘리베이터장비, 화장실 또는 세면 시설을 수용하기 위해 남겨두어야 한다.
7. 화장실이나 세면 시설이 관제탑 바로 아래층에 위치할 수 없는 경우에는 그 다음 아래층에 설치하여 해당 용무로 관제사의 근무 부재시간이 짧도록 하여야 한다.
 8. 레이더가 있는 관제탑에서는 지상감시레이더(SMR) 레이더와 마이크로 웨이브링크의 장비 선반공간은 어느 층에나 위치할 수 있으며, 지주 기능이 없는 관제탑에서는 기본 층과 최고층 사이의 층은 일반적으로 오직 관제탑 지주를 높게 하고 출입의 유용성 및 다양한 높이에 엘리베이터 지주를 공급하기 위한 것이고, 이들 층의 공간은 창고나 다른 용도로 사용될 수 있다.
 9. 콘솔은 서랍식으로 하고 유지 보수를 위해 뒤에서도 접근할 수 있어야 하며, 공간이 허용하는 장소의 콘솔은 정비실로 후진되도록 하여 콘솔을 움직이지 않고 보수할 수 있다.
 10. 근무자가 근무에 투입되지 않을 경우 휴식하기 위한 대기실 또는 휴게실 공간은 1인당 2.5㎡를 확보하여야 한다. 다만, 관제탑에 최소한 10㎡ 이상의 공간을 대기실 또는 휴게실로 확보하거나 근무교대 등 업무에 지장을 초래하지 않는 범위내의 인접시설을 활용할 수 있다.
 11. 녹음기는 관제사와 조종사 간, 관제사 간의 전화통신을 녹음하여야 하며, 장비는 케이블관이 접근할 수 있도록 설치된 정비실에 위치하도록 하고, 녹음기와 녹음테이프는 사고조사 시 중요하므로 허가권자만이 접근하도록 제한한다.
 12. 녹음테이프의 손상을 방지하기 위하여 안전한 지역에 별도의 녹음테이프 보관실에 보관하여야 한다.
 13. 비행장등화 통제시설은 관제탑 콘솔 또는 분리된 데스크에 있어야 한다.

14. 관제탑은 업무용 전원과 독립적인 전원공급 또는 하나의 업무 전원과 보통 전원 공급이 15초 이내의 예비전원을 제공할 수 있는 능력을 가진 비상전원 또는 발전기 두 개로 분리된 업무용 전원을 제공하여야 하며 주 전원의 공급이 불안정한 경우 전원안전시스템은 전압을 조절하기 위하여 설비되어야 한다.

15. 비상조명은 다음 각 목의 경우에 제공되어야 한다.

가. 발전기가 없는 비행장 관제탑의 비상조명은 배터리로 공급되어야 하며, 비상구, 복도, 계단, 주요 전기 및 기계 장비가 설치된 내부 공간과 전자 장비가 있는 주요 지역에 조명을 공급하여야 한다.

나. 발전기가 있는 공항/비행장 관제탑 /APP에서 비상조명 배치는 다음과 같이 하여야 한다.

- 1) 발전기와 전기실의 배터리 조명
- 2) 관제탑, APP, 레이더 및 통신장비실, 전기/기계실, 휴게실 및 화장실에 비상 전원공급장치와 연결된 약한 조명
- 3) 복도 출구와 현관은 비상탈출 시 조명을 제공하기 위해 비상 시스템에 의해 충분히 조명되어야 한다.

16. 라커룸은 근무 중 직원이 개인 물품을 보관하거나 퇴근 시 개인 장비를 보관하는 공간으로 활용되도록 하며, 라커룸의 크기는 라커를 필요로 하는 인원수에 따라 정하고 일렬로 복도 사이에 충분한 넓이(약 1.2미터)로 배치되어 사람이 통과할 수 있도록 하며, 보통 외투 보관 공간과 상부의 조그만 공간으로 이루어지도록 하며 위치는 휴게실 또는 대기실과 근접하게 설치한다.

④ 관제탑의 운영요건

1. 관제사에 의한 감시는 주로 시각적 방법(육안)으로 이루어지나, 육안 식별을 효과적으로 하기 위하여 쌍안경의 사

용, 레이더 또는 CCTV를 이용하는 전자적인 방법을 사용할 수 있다. 또한, 관제사는 활주로, 유도로에 있는 항공기 간 또는 항공기와 차량 간을 구별할 수 있어야 하므로 육안 식별이 적절히 될 수 있도록 하기 위한 요소는 관제탑의 위치와 높이를 고려하여야 하며, 최적의 관제탑 위치는 관제탑 건물 자체가 항공기 운항에 장애 또는 장애물이 되지 않는다면 비행장 기동지역의 중심에 근접하는 것이 효과적이다.

2. 관제탑의 높이는 정상적인 눈높이(관제탑 바닥 위 약 1.5미터)에서 제1호의 시각 감시를 할 수 있는 높이여야 한다.
3. 관제탑 유리의 반사, 태양 또는 불빛이 창문을 통해 들어오는 것은 최소화한다.
4. 관제탑 지붕의 수직 지지대는 가능한 작게 하여 관제사의 시각적 방해를 최소화한다.
5. 관제탑의 창문을 지지하는 창문틀의 높이는 가능한 한 낮게 한다.
6. 관제탑의 콘솔은 창문틀의 높이를 초과하지 않도록 설계한다.
7. 관제탑 내부의 근무위치와 운영콘솔의 최종 배치는 기동지역, 가장 자주 사용되는 접근방향등을 검토하여 관제탑의 위치를 고려하여 결정한다.
8. 콘솔의 세로 길이는 너무 길지 않도록 한다.
9. 관제탑의 조명은 야간에 공항과 그 인접지역을 감시하는 것에 영향을 주지 않도록 조절기능이 있어야 한다.
10. 관제탑은 바닥과 창틀까지의 벽을 덮는 방음시설을 설치한다.